

指挥官战术对抗

基于自然语言指挥的千人战术对抗游戏 · 项目报告

技术栈: Python 3.12 + Pygame-ce | 平台: Windows / Linux | 版本: 1.0.0 (开发中)

一、项目背景与定位

本项目是一款俯视角、即时制的单人指挥官战术游戏。玩家扮演战场将领，通过鼠标、键盘、文字以及可选的语音下达宏观军令，在永久探索战争迷雾与可变地形中，指挥默认 500 对 500 名独立士兵完成侦察、编组、征兵、工程与作战，最终以击杀敌方将领决出胜负。目标单局节奏约 10 分钟。

产品定位可概括为：可验证的自然语言指挥 + 一千名独立士兵 + 公平战争迷雾下的单人战术对抗。与传统 RTS 相比，本作降低逐兵微操负担；与抽象兵团模拟相比，每名士兵仍是真实存在、可独立移动与战斗的单位。

V1.0 强调离线可玩：在没有网络或大模型服务时，仍可依靠本地中文规则解析与传统输入完成整局游戏。在线 DeepSeek 军令解析、本地 Whisper 语音与在线 ASR 均为可选增强能力。

二、核心功能

2.1 战场与战争迷雾

- 种子化地图：中央曲流河宽 4-12 格连续变化；草场、森林、沼泽、道路与六座对称村庄。
- 180° 旋转对称保证双方路线与资源公平；种子可复现便于分享与调试。
- 永久探索迷雾：部队经过如橡皮擦揭开地图；敌军进入已探索区即显示；未探索区不泄露真实地形。
- 陆军不能无桥强渡；桥梁跨度与工程量按落点河宽计算，通行严格限制在桥面。

2.2 兵种与工程

- 将领 + 4 护卫；步兵、侦察兵、工兵、刺客、预备兵。
- 村庄征兵与兵种训练；编组命名与底栏快捷选兵。
- 架桥、造船、砍树开路、建造防御塔；工兵可自动驻塔转为守塔弓箭手。

2.3 指挥输入

- 中文规则命令解析（离线可用），支持复合指令切分与上下文建议补全。
- 歧义最多提供 3 个候选解释；执行状态与失败原因始终可见。
- 可选：DeepSeek 在线解析、本地 Whisper（按住 V）、OpenAI 兼容在线 ASR。
- 断网路径：自动暂停 → R 重试 / O 离线 / Q 紧急存档退出。

2.4 敌方 AI 与公平性

- 战略层（约 2 秒）与战术层（约 0.25 秒）分离；难度三档。
- 侦察、分兵、工程、护卫、刺杀、撤退等战术行为。
- AI 与界面仅消费 ObservationSnapshot，从数据边界保证公平，而非依赖 AI 自觉。

三、系统架构

系统采用七层架构，输入与 AI 不得直接修改单位状态，只能提交结构化命令：

- 表现层：Pygame 渲染、HUD、回放界面
- 输入层：语音、文字、鼠标、键盘
- 命令层：Command 协议、校验、队列与反馈
- AI 层：本地战略/战术 AI、大模型适配器
- 感知层：战争迷雾与 ObservationSnapshot
- 模拟层：固定时间步、单位/战斗/工程
- 持久化：存档、回放、设置与统计

四条关键公共协议：Command（想做什么）、ObservationSnapshot（依法能看见什么）、GameEvent（已发生什么）、SaveSnapshot（如何完整恢复）。协议变更需双方评审。

四、技术难点与解决

4.1 千人同屏性能

1000 个单位同时寻路与碰撞极易导致帧率不足。解决方案：固定时间步，渲染与模拟解耦；空间哈希做邻居查询；群体移动使用共享流场；远离交战区降低更新频率；地形预合成缓存，缩放时仅重绘可见区域。默认规模以 30 FPS 为门槛，并提供 soak 长压脚本。

4.2 桥面交战错位

单位在桥上交战时可能被普通碰撞挤入开放水面。解决：逐帧校验渡河合法性；桥梁通行区改为与贴图一致的定向矩形，单位中心与碰撞半径必须落在桥栏以内。

4.3 自动作战僵持

桥未完工时 AI 一度改派工兵造船，导致双方长期隔河对峙。解决：调整工程优先级，优先完成架桥，未完成前不切换造船。

4.4 语音与在线服务

语音采集与转写为可选路径：按住 V 或底栏按钮录音，静音与过短录音直接忽略；本地 faster-whisper 与在线 OpenAI 兼容 ASR 可切换，失败自动回落；DeepSeek 文字军令通过 local.env 注入密钥，启动时自动加载，不进入版本库。

五、工程与质量

- 测试：单元 / 集成 / 性能 pytest；静态检查 ruff + mypy strict。
- 存档：MessagePack + Zstandard，带版本魔数与原子替换。
- 发行：PyInstaller 规格与 GitHub Actions Windows / Linux 打包冒烟。
- 配置：兵种、地形、AI 参数数据驱动（TOML）；素材程序化可再生。
- 协作：双人主责模块 + 交叉评审 + 阶段集成版本。

六、当前状态与后续计划

6.1 已完成

- 完整对局闭环：配置 → 对战 → 将领死亡结算 → 存档/回放。
- 自然语言指挥链路与离线兜底；本地 AI 与信息隔离。
- 工程设施、永久迷雾、像素战场与指挥台 HUD。
- 语音输入模块完善；DeepSeek / 在线 ASR 可选接入。

6.2 不足与后续

- 新手教程与数值平衡仍需大量试玩。
- 默认地图美术完成度与多机型性能复测。
- 语音在无麦克风环境的体验与模型下载引导可再打磨。
- 经济系统、真人联机、战役剧情明确不纳入本期范围。

七、附录：如何运行

开发环境：

- python 3.12 创建虚拟环境后：pip install -e ".[dev]" (可选语音：.[voice])
- 启动：.venv\Scripts\python -m mygame 或使用 启动游戏.bat
- 在线 DeepSeek：在项目根目录 local.env 中配置 DEEPSEEK_API_KEY (勿提交仓库)
- 在线语音 ASR：配置 SPEECH_API_KEY / SPEECH_API_URL (OpenAI 兼容)
- 验证：pytest、ruff check、mypy src/mygame

本报告用于课程/项目对外说明，内容依据仓库规划文档、产品说明与工作日志整理。具体数值与平衡以可运行版本为准。